

RA1- Bloc 1

CA 1.1 Analitza els sistemes lògics d'emmagatzematge i característiques.

CA 1.2 Identifica els diferents tipus de bases de dades segons el model de dades emprat.

CA 1.3 Identifica els diferents tipus de bases de dades segons la ubicació de la informació.

Exercici 1:

Llegeix les següents descripcions i classifica-les segons el tipus de fitxer: fitxer seqüencial, fitxer indexat o fitxer d'accés directe.

1. Les dades s'escriuen una darrere l'altra, i per accedir a un registre cal llegir tots els anteriors.

Fitxer seqüencial: Les dades s'escriuen una darrere l'altra, i per accedir a un registre cal llegir tots els anteriors.

2. S'utilitzen índexs per facilitar la cerca de registres concrets.

Fitxer indexat: S'utilitzen índexs per facilitar la cerca de registres concrets

3. Permet accedir a qualsevol registre de manera immediata mitjançant una clau.

Fitxer d'accés directe: Permet accedir a qualsevol registre de manera immediata mitjançant una clau

Pregunta de reflexió: Quin d'aquests sistemes és més eficient per gestionar una base de dades amb molts usuaris en temps real?

El **fitxer d'accés directe** (i el **fitxer indexat**) és el sistema més eficient per a bases de dades en temps real amb molts usuaris^{[1][3]}. Permet accedir a qualsevol punt del fitxer o utilitzar un índex per recuperar la informació ràpidament sense haver de llegir tota la informació prèvia en ordre seqüencial

Exercici 2:

Observa les següents característiques i assigna el model de dades corresponent: Jeràrquic, en xarxa, Relacional o Orientat a objectes.

- Les dades estan organitzades com un arbre, amb relacions pare-fill únicament.

Jeràrquic: Les dades estan organitzades com un arbre, amb relacions pare-fill únicament

- Cada registre pot tenir múltiples vincles i relacions amb altres registres.

En xarxa: Cada registre pot tenir múltiples vincles i relacions amb altres registres

- Les dades es guarden en taules amb claus primàries i foranes.

Relacional: Les dades es guarden en taules amb claus primàries i foranes

- Es poden definir mètodes i atributs dins dels objectes de la base de dades.

Orientat a objectes: Es poden definir mètodes i atributs dins dels objectes de la base de dades

Exercici 3:

Una empresa amb oficines a Barcelona, Madrid i València té problemes de lentitud quan accedeix a la base de dades central ubicada a Madrid. Vol millorar l'accés a la informació. Proposa una solució d'arquitectura per millorar el rendiment.

Quin tipus de base de dades recomanaries: centralitzada, distribuïda o en núvol? Justifica la teva resposta.

Es recomana implementar una **base de dades distribuïda**¹ (o bé un model de **base de dades en el núvol** amb distribució i replicació geogràfica¹).

Justificació:

1. **Solució als retards d'accés remot:** En una base de dades centralitzada, els usuaris allunyats de la seu central (com les oficines de Barcelona i València respecte a Madrid) pateixen lentitud pel temps de transmissió de la xarxa.
2. **Dades properes a l'usuari:** La base de dades distribuïda permet ubicar els fragments o còpies de les dades a la seu on es tenen més demandes d'accés.
3. **Millora del rendiment i autonomia local:** Cada seu (Barcelona, Madrid i València) pot processar les peticions locals de manera autònoma i paral·lela, distribuint la càrrega de treball i reduint el temps de resposta.
4. **Major disponibilitat:** Si falla la connexió o un dels servidors, les altres oficines poden continuar treballant amb les dades locals, evitant que tot el sistema quedi inoperatiu com passa en el model centralitzat